

Universidad Rafael Landívar.
Facultad de Ingeniería.
Licenciatura en Ingeniería en Informática y Sistemas.
Estructura de Datos II
Docente: Ing. Manuel Gustavo Rojas Vásquez

MANUAL DE USUARIO

“CATÁLOGO DE BIBLIOTECA MEDIANTE ESTRUCTURAS DE DATOS (ÁRBOL B+, MAX HEAP Y MIN HEAP)”

Estudiante: Velásquez González, Luis Manuel;

Carné: 1502325

Quetzaltenango, 08 de septiembre de 202

1. INTRODUCCIÓN Y ARQUITECTURA GENERAL

El presente manual detalla la operatividad del Sistema de Gestión de Biblioteca, implementado como una aplicación de consola modular en C#. La aplicación ofrece navegación intuitiva dividida en submódulos principales para gestionar usuarios, catálogo de libros y transacciones de préstamos o retornos, además del procesamiento de archivos externos CSV/TXT y la generación automática de bitácoras.

2. PANTALLA PRINCIPAL Y CARGA DE DATOS

Al iniciar el programa, se despliega el menú central que conecta a los módulos funcionales y a la carga masiva de archivos.

2.1 Menú Principal del Sistema

Descripción Funcional: Punto de partida donde el usuario selecciona mediante dígitos del 0 al 4 a qué submódulo desea ingresar o si prefiere salir del software.

```
=====
          SISTEMA DE GESTION DE BIBLIOTECA CENTRAL
=====
1. Gestión de Clientes
2. Gestión de Catálogo de Libros
3. Gestión de Préstamos
0. Salir
=====
Seleccione un módulo: █
```

2.2 Cargar Catálogo desde Archivo (.csv / .txt)

Descripción Funcional: Solicita al usuario la ruta del archivo de entrada (por defecto libros.csv). Analiza línea por línea omitiendo encabezados, detecta comas o puntos y coma, e indexa los libros de forma paralela en el Árbol B+, Max Heap y Min Heap, desplegando un resumen de registros insertados y omitidos.

[ESPACIO PARA CAPTURA DE PANTALLA: CARGA EXITOSA DE ARCHIVO CSV]

3. SUBMÓDULO 1: GESTIÓN DE CLIENTES

Administra los usuarios inscritos en la biblioteca mediante un arreglo nativo estático dimensionable.

```
-----
                        GESTION DE CLIENTES
-----
1. Ver clientes
2. Agregar cliente
3. Eliminar cliente
4. Ver cliente con más préstamos
5. Cargar registro de clientes desde archivo (.csv / .txt)
6. Exportar registro de clientes a archivo (.csv)
0. Volver al menú principal
-----
Seleccione una opción: |
```

3.1 Ver Clientes

Descripción Funcional: Despliega el listado completo de clientes junto con sus datos de contacto (nombre, celular, residencia) y el listado de IDs de libros que tienen activos en posesión.

```
Seleccione una opción: 1

--- Listado de Clientes Registrados ---
ID: 1 | Nombre: Carlos Lopez | Celular: 5551-2345 | Residencia: Zona 10 | Activos: 0
ID: 2 | Nombre: Maria Morales | Celular: 5552-6789 | Residencia: Zona 16 | Activos: 0
ID: 3 | Nombre: Ana Gomez | Celular: 5553-9876 | Residencia: Zona 1 | Activos: 0
ID: 4 | Nombre: Juan Perez | Celular: 5554-1122 | Residencia: Zona 11 | Activos: 0
```

3.2 Agregar Cliente

Descripción Funcional: Solicita un identificador único numérico, nombre, teléfono y dirección de residencia. Si el ID ya existe, emite una notificación de advertencia evitando duplicados.

```
-----
Seleccione una opción: 2

--- Registrar Nuevo Cliente ---
ID del cliente: 6
Nombre completo: Luis Velásquez
Celular: 40405625
Residencia / Zona: San Lorenzo
[Éxito] Cliente 'Luis Velásquez' registrado correctamente.
```

3.3 Eliminar Cliente

Descripción Funcional: Da de baja a un usuario compactando manualmente el arreglo interno. Cuenta con validación de seguridad impidiendo la eliminación si el usuario posee libros pendientes de devolver.

```
-----  
Seleccione una opción: 3  
  
--- Eliminar Cliente ---  
Ingrese el ID del cliente a dar de baja: 6  
[Éxito] El cliente con ID 6 fue eliminado del sistema.  
  
-----
```

3.4 Ver Cliente con Más Préstamos

Descripción Funcional: Recorre el arreglo de clientes computando la sumatoria de libros activos e históricos devueltos, identificando al usuario con mayor demanda y actividad.

```
-----  
Seleccione una opción: 4  
  
--- Cliente con Mayor Actividad de Préstamos ---  
Cliente: Carlos Lopez (ID: 1)  
Total de préstamos procesados: 2 (Activos: 2)  
  
-----
```

3.5 Cargar Registro desde Archivo (.csv / .txt)

Descripción Funcional: Solicita al usuario la ruta del archivo de entrada (por defecto clientes.csv). Analiza línea por línea omitiendo encabezados, detecta comas o puntos y coma, e indexa los clientes a la estructura asignada, desplegando un resumen de registros insertados y omitidos.

```
-----  
Seleccione una opción: 5  
  
Ingrese la ruta del archivo (.csv o .txt) [Enter para 'clientes.csv']: C:\Users\U  
_II\Proyecto 1\clientes.csv  
  
[Carga Clientes] Éxito: 0 | Omitidos/Duplicados: 4
```

3.6 Exportar Registro a Archivo (.csv)

Descripción Funcional: Solicita la ruta para generar clientes.csv, si se presiona enter lo genera en la carpeta bin del proyecto, con los datos de todos los clientes que se encuentran dentro del sistema.

```
-----  
Seleccione una opción: 6  
  
Ingrese nombre/ruta del archivo destino [Enter para 'clientes.csv']:  
  
[Éxito] Se exportaron 4 clientes a 'clientes.csv'.  
-----
```

4. SUBMÓDULO 2: GESTIÓN DE CATÁLOGO

Maneja todas las operaciones sobre los libros indexados en el Árbol B+ y monitoreados por los montículos.

```
-----  
                        GESTION DE CATALOGO  
-----  
1. Ver libros (Catálogo completo)  
2. Buscar libros por género  
3. Buscar libros por ID (Arbol B+)  
4. Ver libro más prestado (Max Heap)  
5. Ver libro con menos copias disponibles (Min Heap)  
6. Agregar libro  
7. Eliminar libro  
8. Cargar catálogo de libros desde archivo (.csv / .txt)  
9. Exportar catálogo de libros a archivo (.csv)  
0. Volver al menú principal  
-----  
Seleccione una opción: █
```

4.1 Ver Libros (Catálogo Completo)

Descripción Funcional: Realiza un recorrido secuencial de las hojas del Árbol B+ mediante la lista enlazada interna, imprimiendo en pantalla los datos tabulados de cada título.

```
-----  
Seleccione una opción: 1
```

```
--- Catálogo de Libros (5 títulos) ---
```

```
ID: 101 | Título: Cien Anos de Soledad | Autor: Gabriel Garcia Marquez | Disponibles: 5/10 | Préstamos: 18  
ID: 102 | Título: Don Quijote de la Mancha | Autor: Miguel de Cervantes | Disponibles: 0/5 | Préstamos: 33  
ID: 103 | Título: El Principito | Autor: Antoine de Saint-Exupery | Disponibles: 12/12 | Préstamos: 5  
ID: 104 | Título: Ficciones | Autor: Jorge Luis Borges | Disponibles: 2/4 | Préstamos: 19  
ID: 105 | Título: Rayuela | Autor: Julio Cortazar | Disponibles: 0/7 | Préstamos: 40  
-----
```

4.2 Buscar Libros por Género

Descripción Funcional: Solicita un término de género literario e itera sobre los registros recuperando todas las coincidencias sin distinción de mayúsculas o minúsculas.

```
-----  
Seleccione una opción: 2
```

```
Ingrese el género literario a buscar: novela
```

```
--- Libros bajo el género 'novela' ---
```

```
ID: 101 | Título: Cien Anos de Soledad | Autor: Gabriel Garcia Marquez | Disponibles: 5/10 | Préstamos: 18  
ID: 105 | Título: Rayuela | Autor: Julio Cortazar | Disponibles: 0/7 | Préstamos: 40  
Total encontrados: 2  
-----
```

4.3 Buscar Libro por ID (Árbol B+)

Descripción Funcional: Ejecuta la búsqueda jerárquica logarítmica $O(\log n)$ a través del Árbol B+. Si el ID existe, despliega la ficha técnica íntegra del libro; si no, informa al usuario de manera clara.

```
-----  
Seleccione una opción: 3
```

```
Ingrese el ID del libro a buscar: 103
```

```
[Libro Localizado en Arbol B+]
```

```
ID: 103
```

```
Título: El Principito
```

```
Autor: Antoine de Saint-Exupery
```

```
Año: 1943
```

```
Género: Fabula
```

```
Copias Totales: 12
```

```
Copias Disponibles: 12
```

```
Préstamos Totales: 5  
-----
```

4.4 Ver Libro Más Prestado (Max Heap)

Descripción Funcional: Inspecciona la raíz del Max Heap en $O(1)$ y muestra el título de mayor demanda y el total de préstamos asociados.

```
-----  
Seleccione una opción: 4
```

```
--- Título Más Prestado (Consulta  $O(1)$  en Max Heap) ---  
'Rayuela' (ID: 105) | Préstamos totales: 40  
-----
```

4.5 Ver Libro con Menos Copias Disponibles (Min Heap)

Descripción Funcional: Consulta la raíz del Min Heap en $O(1)$, mostrando cuál es el libro que cuenta con el menor stock disponible en sala.

```
-----  
Seleccione una opción: 5
```

```
--- Título con Menor Stock (Consulta  $O(1)$  en Min Heap) ---  
'Rayuela' (ID: 105) | Copias disponibles: 0 de 7  
-----
```

4.6 Agregar Libro Manualmente

Descripción Funcional: Solicita interactivamente los datos del nuevo libro (ID, título, autor, año, género, copias). Tras verificar la no duplicidad del ID, lo inserta en el Árbol B+ y lo coloca en ambos montículos.

```
-----  
Seleccione una opción: 6
```

```
--- Agregar Libro al Catálogo ---  
ID único: 107  
Título: Los Hijos del Jaguar  
Autor: John Vaillant  
Año de Publicación: 2017  
Género: Novela  
Copias Totales: 3  
[Éxito] Libro 'Los Hijos del Jaguar' insertado en Arbol B+ y montículos.  
-----
```

4.7 Eliminar Libro

Descripción Funcional: Permite dar de baja un título del catálogo. Comprueba previamente que no existan ejemplares prestados activos (CopiasDisponibles == CopiasTotales). Si se aprueba, lo remueve en cascada del Árbol B+, Max Heap y Min Heap.

```
-----
Seleccione una opción: 7

--- Eliminar Libro del Catálogo ---
Ingrese el ID del libro a eliminar: 107
[Éxito] El libro 'Los Hijos del Jaguar' fue eliminado del Arbol B+ y desindexado de ambos montículos.
-----
```

4.8 Cargar Catálogo desde Archivo (.csv / .txt)

Descripción Funcional: Solicita al usuario la ruta del archivo de entrada (por defecto libros.csv). Analiza línea por línea omitiendo encabezados, detecta comas o puntos y coma, e indexa los clientes a la estructura asignada, desplegando un resumen de registros insertados y omitidos.

```
-----
Seleccione una opción: 8

Ingrese la ruta del archivo (.csv o .txt) [Enter para 'libros.csv']: C:\Users\U
I\Proyecto 1\libros.txt

[Carga Libros] Éxito: 0 | Omitidos/Duplicados: 5
-----
```

4.9 Exportar Registro a Archivo (.csv)

Descripción Funcional: Solicita la ruta para generar libros.csv, si se presiona enter lo genera en la carpeta bin del proyecto, con los datos de todos los clientes que se encuentran dentro del sistema.

```
-----
Seleccione una opción: 9

Ingrese nombre/ruta del archivo destino [Enter para 'libros.csv']:

[Éxito] Se exportaron 5 libros a 'libros.csv'.
-----
```


5. SUBMÓDULO 3: GESTIÓN DE PRÉSTAMOS

Controla el flujo de transacciones, consistencia del inventario y generación automática de la bitácora física en disco.

```
-----  
                GESTION DE PRESTAMOS  
-----  
1. Prestar libro  
2. Regresar libro (Devolución)  
3. Ver préstamos activos  
0. Volver al menú principal  
-----  
Seleccione una opción: █
```

5.1 Prestar Libro

Descripción Funcional: Solicita el ID del cliente y el ID del libro. Valida que el libro posea stock disponible (> 0) y que el cliente no tenga ya una copia del mismo título. Al confirmarse, decrementa el stock disponible, incrementa el contador histórico de préstamos, rebalancea ambos montículos y asienta el registro en registro_prestamos.txt.

```
-----  
Seleccione una opción: 1  
  
--- Registrar Préstamo ---  
Ingrese el ID del cliente: 3  
Ingrese el ID del libro a prestar: 104  
[Préstamo Exitoso] Libro 'Ficciones' asignado a Ana Gomez.  
Copias disponibles restantes: 1  
-----
```

5.2 Regresar Libro (Devolución)

Descripción Funcional: Procesa la entrega del libro por parte del usuario. Verifica que efectivamente el cliente lo tenga en posesión, incrementa las copias disponibles en el catálogo, reordena los Heaps y registra la devolución en la bitácora física.

```
-----
Seleccione una opción: 2

--- Registrar Devolución de Libro ---
Ingrese el ID del cliente: 3
Ingrese el ID del libro a devolver: 104
[Devolución Exitosa] Se reingresó una copia de 'Ficciones'.
Copias disponibles actuales: 2
-----
```

5.3 Ver Préstamos Activos

Descripción Funcional: Genera una relación completa de todos los clientes que actualmente poseen libros de la biblioteca en su poder, detallando nombre, contacto y los títulos que tienen asignados.

```
-----
Seleccione una opción: 3

--- Relación General de Préstamos Activos ---

Cliente: Carlos Lopez (ID: 1) | Contacto: 5551-2345
- [Libro ID: 101] Cien Anos de Soledad
- [Libro ID: 102] Don Quijote de la Mancha

Cliente: Maria Morales (ID: 2) | Contacto: 5552-6789
- [Libro ID: 101] Cien Anos de Soledad

Cliente: Ana Gomez (ID: 3) | Contacto: 5553-9876
- [Libro ID: 101] Cien Anos de Soledad

Total de libros en préstamo actualmente: 4
-----
```

5.4 Bitácora de Transacciones (registro_prestamos.txt)

Descripción Funcional: Se genera automáticamente en la carpeta de ejecución de la aplicación, el cual almacena de forma cronológica e inmutable todas las operaciones de préstamo y devolución con fecha y participantes.